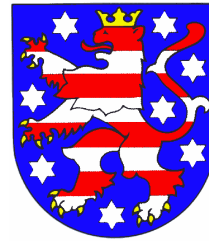


Thüringer Institut für Lehrerfortbildung
Lehrplanentwicklung und Medien



Thüringer Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur



Thüringer Lehrplan
für die Ausbildung zum/zur
Teilezurichter/Teilezurichterin

(2. Ausbildungsjahr)

Bad Berka, den 01. Juli 2009

Vorbemerkungen

1. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle Metallberufe einheitlich (siehe auch Rahmenlehrplan und Handreichung Metallbauer und Feinwerkmechaniker).
2. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind für jeden industriellen Metallberuf, entsprechend der Rahmenlehrpläne, eigene Lernfelder und damit auch unterschiedliche Handreichungen vorgegeben.
3. Für den Teilezurichter wurden in Anlehnung an die anderen industriellen Metallberufe und unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen Lernfelder für das 2. Ausbildungsjahr erstellt.
4. Die in der Handreichung beschriebenen Ziele und Inhalte der Lernfelder (vgl. die KMK-Rahmenlehrpläne) enthalten Mindestanforderungen. Die Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert, ergänzt und angepasst werden.
5. Ähnlich, wie bei den anderen Metallberufen, soll auch hier ein Teil des Unterrichts mit Projekten, praktischen Übungen und Laborunterricht gestaltet werden (siehe Tabelle)

Planung der Lernfelder

In den KMK-Rahmenlehrplänen der industriellen Metallberufe wird empfohlen die Lernfelder nacheinander zu unterrichten.

In der Praxis ist das abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte, Fach- und Laborräume und deshalb oft schwer umsetzbar.

Im **ersten Lehrjahr** ist es zwar auch möglich alle Lernfelder parallel zu unterrichten aber wegen der aufeinander aufbauenden Struktur, vor allem in Bezug auf das erste Lernfeld, nicht zu empfehlen.

Die nachfolgend dargestellte Variante bietet Vorteile hinsichtlich der Einführung in das Lernfeldkonzept, der Aneignung von Grundlagenwissen und der Zuordnung von Laborstunden über das gesamte Lehrjahr.

1. Lehrjahr

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 1	Lernfeld 2
	Lernfeld 3
Lernfeld 4	

Im **zweiten Lehrjahr** können die Lernfelder parallel unterrichtet werden.

Empfehlung für den Laborunterricht (ggf. Teilungsstunden):

Lernfeld	Empfohlene Stunden	Schwerpunkte
1-4	6	• Messen und Prüfen (mind. 2 h) • Grundlagen Anwendung Computerprogramme (1-2h) • Werkstoffprüfung (max. 1h) • Grundlagen Steuerungs- und Elektrotechnik (2 h)
5-8	8	• Messen und Prüfen (2 h) • Fertigungsverfahren (2 -3 h) • Anwenderprogramme, einschließlich Grundlagen CAD oder CNC (2-3 h)

Mitarbeiter:

Regine Heß	Staatliche Berufsbildende Schule Technik Gera
Kerstin Grunert	Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz
Matthias Ballin	Staatliche Gewerblich-Technische Berufsbildende Schulen Gotha

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ	Thüringer Institut für Lehrfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien, Bad Berka
-----------------	---

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf					
Teilezurichter/in					
<u>Lernfelder</u>		<u>Zeitrichtwerte in Std.</u>			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr		
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80			
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80			
4	Warten technischer Systeme	80			
5	Herstellen von Einzelteilen mit Werkzeugmaschinen		80		
6	Planen und Bearbeiten von Arbeitsaufträgen		60		
7	Montieren und Fügen von Bauteilen und Baugruppen		80		
8	Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten von Geräten und Maschinen		60		
	Summe	320	280		

Im fachtheoretischen Unterricht sind für die Wirtschaftslehre zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden zu planen. Im ersten Ausbildungsjahr sind diese Stunden aus dem Wahlpflichtbereich zu entnehmen.

LF 5	Herstellen von Einzelteilen mit Werkzeugmaschinen	2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Std.
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler fertigen auftragsbezogen unter Berücksichtigung des Arbeits- und Umweltschutzes Werkstücke aus verschiedenen Werkstoffen auf Werkzeugmaschinen. Sie entnehmen aus Gruppenzeichnungen, Teilzeichnungen, Skizzen und Stücklisten die notwendigen Informationen. Sie sind in der Lage, sich selbstständig Informationen aus verschiedenen Medien zu erarbeiten. Die Schülerinnen und Schüler wählen unter technologischen Aspekten geeignete Fertigungsverfahren aus. Sie legen notwendige technologische Daten fest und wählen die erforderlichen Hilfsstoffe aus. Für das gewählte Fertigungsverfahren erstellen sie Arbeitspläne und wählen Spannmittel für Werkstücke und Werkzeuge aus. Auf der Grundlage der Vorschriften zum Qualitätsmanagement entwickeln die Schülerinnen und Schüler Prüfpläne und suchen die geeigneten Prüfmittel aus. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse.		
Inhalte: • Technische Informationsquellen • Spanende Fertigungsverfahren, z. B. Sägen, Drehen, Fräsen, Schleifen • Bearbeitungsparameter (Tabellenbuch) • Schnittwerte und Berechnungen • Schneidstoffe • Werkstoffnormung und Halbzeugnormung • Form- und Lagetoleranzen • Prüfanweisungen • Prüfmittelauswahl und – Überwachung		

LF 6	Planen und Bearbeiten von Arbeitsaufträgen	2. Ausbildungsjahr Zeitrictwert: 60 Std.
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten verschiedene Fertigungsaufträge. Dabei sind sie in der Lage, alle notwendigen Zusammenhänge zu erkennen. Sie untermauern ihr Wissen durch die Anwendung naturwissenschaftlich-mathematischer Grundlagen. Sie untersuchen den Produktionsprozess unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und der zu erzielenden Produktqualität. Die Schülerinnen und Schüler vertiefen ihre Kenntnisse in den angewandten Fertigungsverfahren, sowie der in Frage kommenden Wärmebehandlungsverfahren. Sie erkennen ihren Einfluss auf das Arbeitsergebnis und richten ihr berufliches Handeln nach den Normen des Qualitätsmanagements aus. Die Schülerinnen und Schüler besprechen die Arbeitsergebnisse im Team und präsentieren ihre Erkenntnisse und Ergebnisse.		
Inhalte: • Zeichnen und Zeichnungen lesen, Anfertigen von Skizzen, Arbeitsplan erstellen • Berechnungen (Volumen und Gewicht eines Bauteils, Verschnitt, Trennung von Teilstücken, Prozentrechnung) • Gliederung der Zeitarten • Wärmebehandlungsverfahren (ausgewählte Glühverfahren, Werkzeughärten, Vergüten) • Einflussgrößen auf die Qualität		

LF 7	Montieren und Fügen von Bauteilen und Baugruppen	2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Std.
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler montieren auftragsbezogen Bauteile und Baugruppen. Dazu identifizieren sie anhand von technischen Zeichnungen, Anordnungsplänen und Stücklisten die Einzelteile und weisen die Teilfunktionen zu. Die Schülerinnen und Schüler wählen die für die Montage erforderlichen Werkzeuge und Hilfsmittel aus, richten ihren Arbeitsplatz ein und führen die Montagearbeiten durch. Dazu verwenden sie Arbeitsvorschriften sowie Ablaufpläne und berücksichtigen die Funktion und Eigenschaft der Bauelemente. Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden die verschiedenen Fügeverfahren, wählen diese unter Beachtung technologischer Erkenntnisse aus und führen die erforderlichen mathematischen Berechnungen durch. Die Schülerinnen und Schüler führen Funktionskontrollen durch und protokollieren die Prüfergebnisse. Sie decken Qualitätsmängel auf und nennen Abhilfemöglichkeiten. Dabei entwickeln sie ein Verantwortungsbewusstsein für die Qualität der Produkte und die Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit. Die Schülerinnen und Schüler erkennen den Einfluss auf die Gestaltung der Montageabläufe auf die Wirtschaftlichkeit der Produktion. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse und präsentieren diese.		
Inhalte: • Teil- und Gruppenzeichnungen • Erkennen von Einzelteilen • Montagepläne • Funktionsanalyse • Schrauben, Stifte, Federn, Keile als Verbindungselemente • Schraubensicherungen • Festigkeitsklassen Schrauben/Muttern • Kräfte, Hebelgesetz • Gewichtskraft • Drehmomentberechnung • Werkzeuge zur Montage • Schweißnähte, Schweißstöße • Typische Schweißverfahren • Kleben, Löten • Nieten, Durchsetzfügen • Produktqualität • Kundenzufriedenheit		

LF 8	Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten von Geräten und Maschinen	2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 60 Std.
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler nehmen die zur Produktion notwendigen Geräte und Maschinen in Betrieb. Sie lesen Anleitungen zur Bedienung und Handhabung. Dabei erkennen sie die Wichtigkeit der Kenntnisse über die fachgerechte Bedienung zur Vermeidung von Gesundheitsschäden und Störungen. Aus den Unterlagen entnehmen sie Anleitungen zur Wartung und Instandsetzung und führen auf dieser Grundlage die erforderlichen Wartungsarbeiten unter Beachtung der Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes durch. Im Störfall grenzen die Schülerinnen und Schüler unter Zuhilfenahme der Betriebsanleitungen die Fehlerursache systematisch ein, beseitigen diese oder veranlassen die Beseitigung. Verbrauchte Hilfsstoffe werden umweltgerecht entsorgt. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse und präsentieren diese.		
Inhalte: • Lesen und Verstehen von Bedienungsanleitungen • Grundlagen Steuerungstechnik, Elektrotechnik, Technische Systeme • Schutzmaßnahmen an elektrischen Anlagen • Einhaltung des GAB bei Inbetriebnahme • Gestaltung des Arbeitsplatzes, Ergonomie (Grundlagen) • Berechnungen zu Schnittwerten (Wdh.) • Einfache Getriebeberechnungen • Pflege von Maschinen, Geräten, Prüfmitteln (QM) • laufende, zustandsbedingte und vorbeugende Instandhaltung • Schmierstoffe, Kühlschmiermittel • Verhalten im Havariefall		